Percobaan 1

Hasil langkah-langkah Percobaan

Kode:

```java
package Jobsheet3;

public class Mahasiswa19 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;
}

```

```java
package Jobsheet3;

public class MahasiswaDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa19[] arrayOfMahasiswa19 = new Mahasiswa19[3];
        arrayOfMahasiswa19[0] = new Mahasiswa19();
        arrayOfMahasiswa19[0].nim = "1234567890";
        arrayOfMahasiswa19[0].nama = "Budi";
        arrayOfMahasiswa19[0].kelas = "TI-1A";
        arrayOfMahasiswa19[0].ipk = 3.5f;

        arrayOfMahasiswa19[1] = new Mahasiswa19();
        arrayOfMahasiswa19[1].nim = "0987654321";
        arrayOfMahasiswa19[1].nama = "Siti";
        arrayOfMahasiswa19[1].kelas = "TI-1B";
        arrayOfMahasiswa19[1].ipk = 3.8f;

        arrayOfMahasiswa19[2] = new Mahasiswa19();
        arrayOfMahasiswa19[2].nim = "1122334455";
        arrayOfMahasiswa19[2].nama = "Andi";
        arrayOfMahasiswa19[2].kelas = "TI-1C";
        arrayOfMahasiswa19[2].ipk = 3.2f;

        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa19[0].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa19[0].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa19[0].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa19[0].ipk);
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa19[1].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa19[1].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa19[1].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa19[1].ipk);
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa19[2].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa19[2].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa19[2].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa19[2].ipk);
        System.out.println("-----------------------------------");
    }
}
```

Hasil run:

```
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori\Prakti
kumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0821f9
ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Jobsheet3.
MahasiswaDemo19'
NIM     : 1234567890
Nama    : Budi
Kelas   : TI-1A
IPK     : 3.5
------------------------------------
NIM     : 0987654321
Nama    : Siti
Kelas   : TI-1B
IPK     : 3.8
------------------------------------
NIM     : 1122334455
Nama    : Andi
Kelas   : TI-1C
IPK     : 3.2
------------------------------------
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
master*  Launchpad  0 1  Live Share  Java: Ready
```

Pertanyaan:

1. **Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!**

Berdasarkan uji coba 3.2, class yang akan dibuat array of object tidak harus selalu memiliki atribut dan method secara bersamaan. karena dalam praktikum tersebut class hanya memiliki atribut dan tidak memiliki method apapun.

2. **Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?**

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

Kode program tersebut merupakan sebuah deklarasi dan instansiasi Array of Object bernama arrayOfMahasiswa dari class Mahasiswa. yang dapat menampung 3 object. Namun array tersebut masih kosong (object didalamnya belum diinstansiasi)

3. **Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?**

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Class mahasiswa tidak memiliki konstruktor, namun pemanggilan tetap bisa dilakukan karena java akan menambahkan secara otomatis sebuah konstruktor default publik tanpa parameter jika tidak ada konstruktor di sebuah class.

4. **Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?**

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

kode program tersebut mengintansiasi object dengan index ke-0 dari array of object bernama arrayOfMahasiswa, serta mengisi atribut nim, nama, kelas, dan ipk dari object tersebut

5. **Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?**

Hal tersebut dilakukan agar class Mahasiswa dapat berlaku sebagai template, jadi template tersebut bisa digunakan berulang kali oleh program program yang berbeda.

Percobaan 2

Kode:

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa19[] arrayOfMahasiswa19 = new Mahasiswa19[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa19.length; i++) {
            arrayOfMahasiswa19[i] = new Mahasiswa19();

            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa19[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("-------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa19.length; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa19[i].nim);
            System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa19[i].nama);
            System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa19[i].kelas);
            System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa19[i].ipk);
            System.out.println("-------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Hasil run:

```
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD'; & 'C:
\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users
\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt
_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Jobsheet3.MahasiswaDemo19'
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 12345678
Nama  : jaja
Kelas : 1a
IPK   : 3.4
-------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 1234567890
Nama  : Haha
Kelas : 3d
IPK   : 2.9
-------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 56789
Nama  : kaka
Kelas : 4e
IPK   : 3.9
-------------------------------------
Data mahasiswa ke-1
NIM     : 12345678
Nama    : jaja
Kelas   : 1a
IPK     : 3.4
-------------------------------------
Data mahasiswa ke-2
NIM     : 1234567890
Nama    : Haha
Kelas   : 3d
IPK     : 2.9
-------------------------------------
Data mahasiswa ke-3
NIM     : 56789
Nama    : kaka
Kelas   : 4e
IPK     : 3.9
-------------------------------------
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Pertanyaan:

1. **Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.**

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa19[] arrayOfMahasiswa19 = new Mahasiswa19[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa19.length; i++) {
            arrayOfMahasiswa19[i] = new Mahasiswa19();

            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa19[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa19[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa19.length; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            arrayOfMahasiswa19[i].cetakInfo();
            System.out.println("------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}

```

```java
package Jobsheet3;

public class Mahasiswa19 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

    void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM     : " + this.nim);
        System.out.println("Nama    : " + this.nama);
        System.out.println("Kelas   : " + this.kelas);
        System.out.println("IPK     : " + this.ipk);
    }
}
```

2. **Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?**

```java
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Kode tersebut error karena object di index ke-0 array of object myArrayOfMahasiswa belum di instansiasi dengan cara

myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();

Percobaan 3

Kode:

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah19[] arrayOfMatakuliah19 = new Matakuliah19[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS       : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam: ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("-------------------------------------");

            arrayOfMatakuliah19[i] = new Matakuliah19(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Data matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode        : " + arrayOfMatakuliah19[i].kode);
            System.out.println("Nama        : " + arrayOfMatakuliah19[i].nama);
            System.out.println("SKS         : " + arrayOfMatakuliah19[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam  : " + arrayOfMatakuliah19[i].jumlahJam);
            System.out.println("-------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```java
package Jobsheet3;

public class Matakuliah19 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah19(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}

```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD'
; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.j
19'
Masukkan data matakuliah ke-1
Kode      : 1a
Nama      : Matematika
SKS       : 3
Jumlah Jam: 4
------------------------------------
Masukkan data matakuliah ke-2
Kode      : 1b
Nama      : English
SKS       : 3
Jumlah Jam: 2
------------------------------------
Masukkan data matakuliah ke-3
Kode      : 1c
Nama      : Fisika
SKS       : 2
Jumlah Jam: 2
------------------------------------
Data matakuliah ke-1
Kode        : 1a
Nama        : Matematika
SKS         : 3
Jumlah Jam  : 4
------------------------------------
Data matakuliah ke-2
Kode        : 1b
Nama        : English
SKS         : 3
Jumlah Jam  : 2
------------------------------------
Data matakuliah ke-3
Kode        : 1c
Nama        : Fisika
SKS         : 2
Jumlah Jam  : 2
------------------------------------
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Pertanyaan:

1. **Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya**

Ya sebuah class dapat memiliki lebih dari 1 construktor.

Contohnya di screenshot di bawah ini, 1 class memiliki konstruktor default dan konstruktor berparamater secara bersamaan.

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class Matakuliah19 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah19() {}

    public Matakuliah19(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tambahData(Scanner sc) {
        String dummy;
        System.out.print(s: "Kode      : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama      : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "SKS       : ");
        dummy = sc.nextLine();
        sks = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.print(s: "Jumlah Jam: ");
        dummy = sc.nextLine();
        jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
    }

    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode       : " + this.kode);
        System.out.println("Nama       : " + this.nama);
        System.out.println("SKS        : " + this.sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);
    }
```

2. **Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah**

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class Matakuliah19 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah19() {}

    public Matakuliah19(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tambahData(Scanner sc) {
        String dummy;
        System.out.print("Kode      : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama      : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("SKS       : ");
        dummy = sc.nextLine();
        sks = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.print("Jumlah Jam: ");
        dummy = sc.nextLine();
        jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);

    }
}
```

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah19[] arrayOfMatakuliah19 = new Matakuliah19[3];

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah19[i] = new Matakuliah19();
            arrayOfMatakuliah19[i].tambahData(sc);
            System.out.println("------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Data matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode        : " + arrayOfMatakuliah19[i].kode);
            System.out.println("Nama        : " + arrayOfMatakuliah19[i].nama);
            System.out.println("SKS         : " + arrayOfMatakuliah19[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam  : " + arrayOfMatakuliah19[i].jumlahJam);
            System.out.println("------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

3. **Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar**

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class Matakuliah19 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah19() {}

    public Matakuliah19(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tambahData(Scanner sc) {
        String dummy;
        System.out.print("Kode      : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama      : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("SKS       : ");
        dummy = sc.nextLine();
        sks = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.print("Jumlah Jam: ");
        dummy = sc.nextLine();
        jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
    }

    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode        : " + this.kode);
        System.out.println("Nama        : " + this.nama);
        System.out.println("SKS         : " + this.sks);
        System.out.println("Jumlah Jam  : " + this.jumlahJam);
    }
}
```

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah19[] arrayOfMatakuliah19 = new Matakuliah19[3];

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah19[i] = new Matakuliah19();
            arrayOfMatakuliah19[i].tambahData(sc);
            System.out.println("------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Data matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah19[i].cetakInfo();
            System.out.println("------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

4. **Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner**

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Jumlah matakuliah : ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // Consume the newline character after reading the integer
        Matakuliah19[] arrayOfMatakuliah19 = new Matakuliah19[n];

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah19[i] = new Matakuliah19();
            arrayOfMatakuliah19[i].tambahData(sc);
            System.out.println("------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah19.length; i++) {
            System.out.println("Data matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah19[i].cetakInfo();
            System.out.println("------------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}

```